

1. Funciones

Concepto de función: Una correspondencia es una función si a cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento en el conjunto de llegada.

Propiedades de las Funciones

- **Inyectividad:** Una función es inyectiva si a valores diferentes del dominio corresponden imágenes diferentes.

$$(f \text{ es inyectiva si de } f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

- **Sobreyectividad:** Una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida.

$$(f \text{ es sobreyectiva si: conjunto Imagen} = \text{conjunto de llegada}) \quad (CI = CLL)$$

Si no nos dicen quién es el CLL, entonces, por definición, f es sobreyectiva (ya que el CLL será el CI de f).

- **Biyectividad:** Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.
- **Inversa:** Una función tiene inversa si es biyectiva.

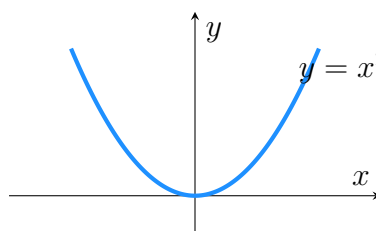
$$\text{Dom } f^{-1} = \text{Imagen } f \quad \text{Img } f^{-1} = \text{Dom } f$$

Paridad

Una función es par si:

I Gráficamente es simétrica respecto al eje y .

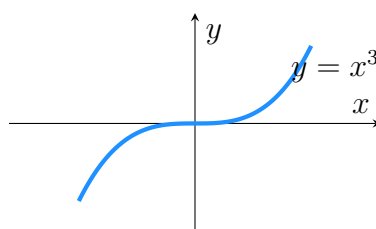
II Definición: $f(-x) = f(x), \quad \forall x \in \text{Dom } f$



Una función es impar si:

I Gráficamente es simétrica respecto al origen (0,0).

II Definición: $f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \text{Dom } f$



Función Compuesta

$$(f \circ g) = f(g) \quad \text{y} \quad \text{Dom } (f \circ g) = \text{Dom } g \cap \text{Dom } f(g)$$

Inversa de f : $f(x) = \sqrt{x-2} + 3$

Como f es biyectiva tiene inversa.

$$\begin{aligned} 1) \quad y &= \sqrt{x-2} + 3 \\ y - 3 &= \sqrt{x-2} \\ (y - 3)^2 &= (\sqrt{x-2})^2 \\ (y - 3)^2 &= x - 2 \\ (y - 3)^2 + 2 &= x \\ x &= (y - 3)^2 + 2 \\ y^{-1} &= (x - 3)^2 + 2 \\ f^{-1}(x) &= (x - 3)^2 + 2 \end{aligned}$$

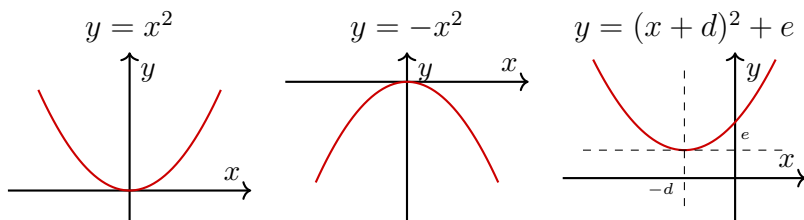
Dominios e Imágenes:

$$2) \text{ Dom } f^{-1} = \text{Img } f = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 3\}$$

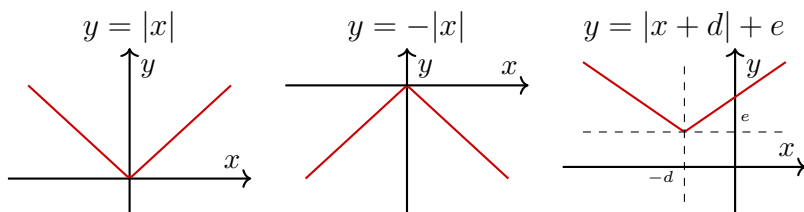
$$\text{Img } f^{-1} = \text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$$

Tipos de Funciones y sus Gráficas

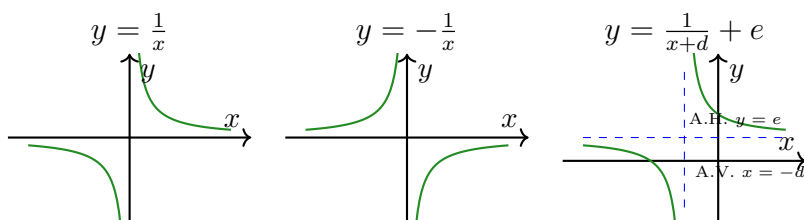
1) **Función cuadrática:** $\{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$



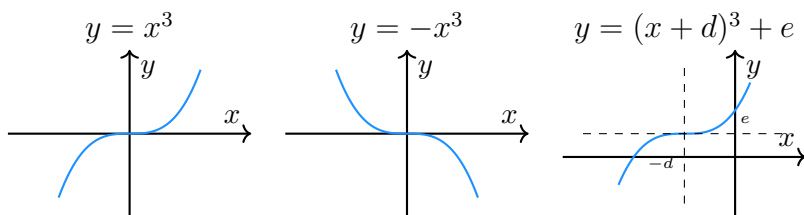
2) **Función modular:** $\{(x, y) \mid y = |x|, x \in \mathbb{R}\}$



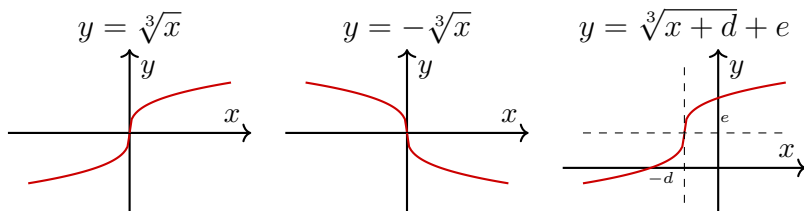
3) **Función de proporcionalidad inversa:** $\{(x, y) \mid y = \frac{1}{x}, x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$



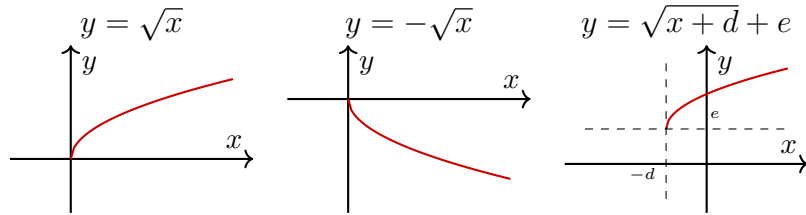
4) **Función cúbica:** $\{(x, y) \mid y = x^3, x \in \mathbb{R}\}$



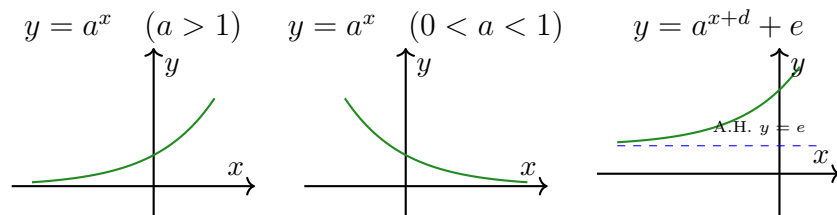
5) **Función raíz cúbica:** $\{(x, y) \mid y = \sqrt[3]{x}, x \in \mathbb{R}\}$



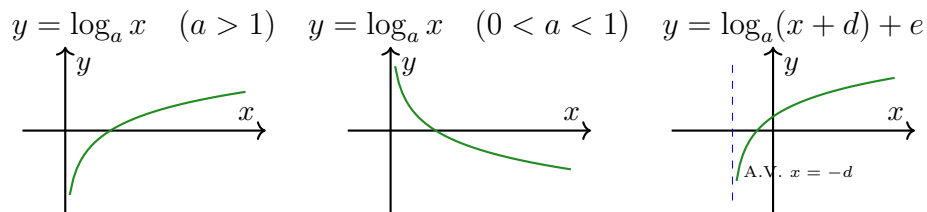
6) Función raíz cuadrada: $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x}, x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$



7) Función exponencial: $\{(x, y) \mid y = a^x, x \in \mathbb{R}\}$



8) Función logarítmica: $\{(x, y) \mid y = \log_a x, x \in \mathbb{R}, x > 0\}$



9) Función lineal: $\{(x, y) \mid y = mx + n, x \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{R}\}$

- m : pendiente de la recta.
- n : intersección con el eje y en $(0, n)$.
- Si $m > 0 \implies f$ es **creciente** ($\nearrow$).
- Si $m = 0 \implies f$ es **constante** ($\rightarrow$).
- Si $m < 0 \implies f$ es **decreciente** ($\searrow$).
- $y = mx + n$ es **par** si $m = 0$ y **impar** si $m \neq 0$ y $n = 0$.

Propiedades de las potencias $(a > 0 \text{ y } b > 0)$

$$\begin{array}{ll} 1) a^m \cdot a^n = a^{m+n} & 6) a^0 = 1 \\ 2) a^m : a^n = a^{m-n} & 7) a^{-k} = \frac{1}{a^k} \\ 3) (a^m)^n = a^{m \cdot n} & 8) \left(\frac{a}{b}\right)^{-k} = \left(\frac{b}{a}\right)^k \\ 4) a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n & 9) a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^k} \\ 5) a^n : b^n = (a : b)^n & 10) a^x = a^y \iff x = y \end{array}$$

Logaritmos

Definición: $\log_a b = c \iff a^c = b \quad (a > 0, b > 0, a \neq 1)$

Propiedades de los Logaritmos

$$\begin{array}{ll} 1) \log_a a = 1 & 7) \log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a b \\ 2) \log_a 1 = 0 & 8) \log_a c \cdot \log_c b = \log_a b \\ 3) a^{\log_a b} = b & 9) \log_c b = \frac{\log_a b}{\log_a c} \\ 4) \log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c) & 10) \frac{1}{\log_a b} = \log_b a \\ 5) \log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right) & 11) \log_a a^c = c \\ 6) \log_a b^k = k \cdot \log_a b & 12) \log_a x = \log_a y \iff x = y \end{array}$$

Propiedades de los radicales $(a > 0 \text{ y } b > 0)$

$$\begin{array}{l} 1. \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b} \\ 2. \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \\ 3. \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a} \\ 4. \sqrt[k \cdot n]{a^{k \cdot m}} = \sqrt[n]{a^m} \\ 5. (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} \\ 6. \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & \text{si } n \text{ es impar} \\ |a| & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \end{array}$$

Expresiones que indefinen

1. $\frac{a}{b} \implies b \neq 0$ (ej. $\frac{a}{0}$ NTS)

2. $\sqrt[n]{a} \implies a \geq 0$ (ej. $\sqrt{-4}$ NTS en $\mathbb{R}$)

3. $\log_a b \implies b > 0, a > 0, a \neq 1$ $\begin{cases} \log_2(-4) \text{ NTS en } \mathbb{R} \\ \log_2 0 \text{ NTS} \end{cases}$

4. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \implies \cos x \neq 0$ (ej. $\tan \frac{\pi}{2}$ NTS, pues $\cos \frac{\pi}{2} = 0$)

5. $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \implies \sin x \neq 0$ (ej. $\cot 0$ NTS, pues $\sin 0 = 0$)

Resolución de ecuaciones

1. **Ecuación lineal:** Despejar variable.

2. **Ecuación cuadrática:**

- Igualar a cero.
- Factorizar.
- Igualar cada factor a cero.

3. **Ecuación fraccionaria:**

- Eliminar denominadores $\left(\frac{a}{b} \implies b \neq 0, \text{ ej. } \frac{a}{0} \text{ NTS}\right)$.

4. **Ecuación con radicales:**

- Aislar radical a eliminar.
- Elevar ambos miembros.
- Comprobar MI y MD.

5. **Ecuación exponencial:**

- $a^x = a^y \iff x = y$.

6. **Ecuación logarítmica:**

- $\log_a x = \log_a y \iff x = y$.
- $\log_a b \implies b > 0, a > 0, a \neq 1$.
- $(\log_2(-4) \text{ NTS en } \mathbb{R}; \log_2 0 \text{ NTS})$.

7. **Ecuación trigonométrica:**

- Llevar todo a una misma razón trigonométrica (seno, coseno, etc.).

Inecuaciones

1. **Lineal:** Despejar variable(s).

2. **Cuadrática:**

- Comparar con cero ($ax^2 + bx + c > 0$ o $ax^2 + bx + c < 0$).
- Hallar los ceros.
- Gráfica.

3. **Fraccionaria** (*Ceros del denominador no se incluyen*):

- Comparar con cero $\left(\frac{N}{D} > 0 \text{ o } \frac{N}{D} < 0, D \neq 0\right)$.
- Hallar C.N. y C.D.
- Gráfica.

4. **Exponencial:**

$$a^x > a^y \iff \begin{cases} x > y & \text{si } a > 1 \\ x < y & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$$

5. **Logarítmica** (*Hallar dominio*):

$$\log_a x > \log_a y \iff \begin{cases} x > y & \text{si } a > 1 \\ x < y & \text{si } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Discriminante

Para la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, el discriminante es:

$$D = b^2 - 4ac \implies x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

- Si $D < 0 \implies$ NTS en $\mathbb{R}$ ($\sqrt{-D}$ NTS en $\mathbb{R}$).
- Si $D = 0 \implies$ 1 solución: $x = -\frac{b}{2a}$.
- Si $D > 0 \implies$ 2 soluciones: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

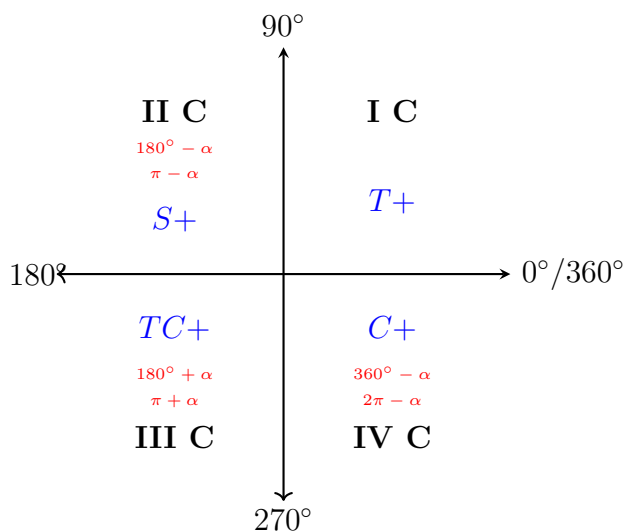
Trigonometría

Tabla de valores notables y axiales

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0
$\cot \alpha$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—	0	—

Signos por Cuadrante

	I C	II C	III C	IV C
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-



Fórmulas de Reducción

2do Cuadrante	3er Cuadrante	4to Cuadrante
$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$	$\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$
$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$	$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$	$\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$	$\tan(180^\circ + \alpha) = \tan \alpha$	$\tan(360^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$
$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$	$\cot(180^\circ + \alpha) = \cot \alpha$	$\cot(360^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$

Identidades

Ángulos complementarios	Ángulos negativos	Ángulos coterminales ($k \in \mathbb{Z}$)
$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$	$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$	$\sin(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sin \alpha$
$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$	$\cos(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cos \alpha$
$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$	$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$	$\tan(\alpha + k \cdot 180^\circ) = \tan \alpha$
$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$	$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$	$\cot(\alpha + k \cdot 180^\circ) = \cot \alpha$

$$1. \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$2. \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$3. \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$4. \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \implies \tan^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$5. \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \implies \cot^2 \alpha = \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}$$

$$6. \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \implies \sec^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$7. \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \implies \csc^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$8. 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \sec^2 \alpha$$

$$9. 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \csc^2 \alpha$$

$$10. \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$11. \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$12. \tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$13. \cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \alpha \pm \cot \beta}$$

$$14. \sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$15. \cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$16. \tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$17. \cot(2\alpha) = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

Geometría Analítica

1. **Distancia entre dos puntos** $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2. Pendiente de una recta:

- $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ Conocidos dos puntos de la recta $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$
- $m = \tan \alpha$ Conocido el ángulo que forma la recta con el semieje x positivo
- $m = -\frac{A}{B}$ Conocida la ecuación cartesiana de la recta $Ax + By + C = 0$

Notas:

- Si la recta es de la forma $y = m_1x + n$, entonces $m = m_1$.
- Si la recta es horizontal $\implies m = 0$.
- Si la recta es vertical $\implies$ no tiene pendiente.
- Si la recta está inclinada hacia la derecha ($/$) $\implies m > 0$.
- Si la recta está inclinada hacia la izquierda ($\backslash$) $\implies m < 0$.

3. Paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas:

- $$\begin{aligned} \text{a) } r_1 \parallel r_2 &\iff m_1 = m_2 \\ \text{b) } r_1 \perp r_2 &\iff m_1 = -\frac{1}{m_2} \quad (m_1 \cdot m_2 = -1) \end{aligned}$$

4. Punto medio de un segmento $\overline{AB}$ con $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$:

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

5. Ecuación cartesiana de una recta: $Ax + By + C = 0$

Para hallar la ecuación basta conocer la pendiente y un punto de la recta.

Ejemplo: $m = -\frac{3}{4}$, $A(-1, 2)_{x_1 y_1}$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$-\frac{3}{4} = \frac{y-2}{x-(-1)}$$

$$-3(x + 1) = 4(y - 2)$$

$$-3x - 3 = 4y - 8$$

$$-3x - 4y - 3 + 8 = 0$$

$$-3x - 4y + 5 = 0 \quad / \cdot (-1)$$

$$3x + 4y - 5 = 0$$

6. Distancia de un punto $P(x_1, y_1)$ a una recta $r: Ax + By + C = 0$:

$$d(P, r) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

7. Punto de intersección entre dos rectas:

Se hallan las ecuaciones de las dos rectas y se resuelve el sistema de 2×2 formado por ambas ecuaciones.

Cónicas

1) Circunferencia

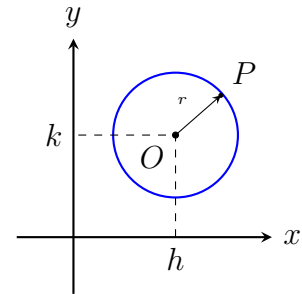
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Centro: $O(h, k)$, Radio: r

Relación de posición entre una recta y una circunferencia:

- **Secante:** $d(O, r) < \text{radio}$
- **Tangente:** $d(O, r) = \text{radio}$
- **Exterior:** $d(O, r) > \text{radio}$

Lugar geométrico: $d(P, O) = \text{radio}$



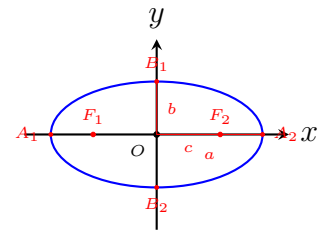
2) Elipse

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Centro: $O(h, k)$, $a > b$

$$a^2 = b^2 + c^2, \quad e = \frac{c}{a}, \quad L_R = \frac{2b^2}{a}, \quad e < 1$$

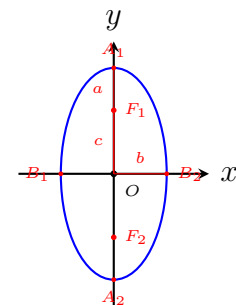
- A_1, A_2 : vértices principales
- B_1, B_2 : vértices no principales
- F_1, F_2 : focos
- e : excentricidad
- L_R : lado recto



$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$$

Centro: $O(h, k)$, $a > b$

$$a^2 = b^2 + c^2, \quad e = \frac{c}{a}, \quad L_R = \frac{2b^2}{a}, \quad e < 1$$



Lugar geométrico: $|PF_1| + |PF_2| = 2a$

Nota:

- Si $a = b \implies$ Circunferencia
- Si $e = 0 \implies$ Circunferencia

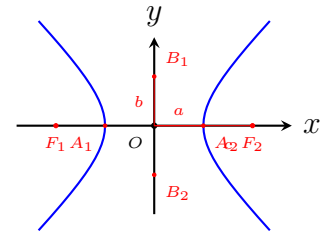
Hipérbola

3) Hipérbola

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Centro: $O(h, k)$

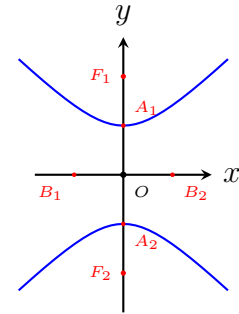
$$c^2 = a^2 + b^2, \quad e = \frac{c}{a}, \quad L_R = \frac{2b^2}{a}, \quad e > 1$$



$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Centro: $O(h, k)$

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad e = \frac{c}{a}, \quad L_R = \frac{2b^2}{a}, \quad e > 1$$



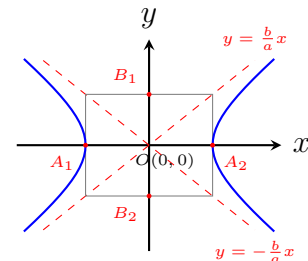
Asíntotas

Cuando $O(0, 0) \Rightarrow y = \pm \frac{b}{a}x$

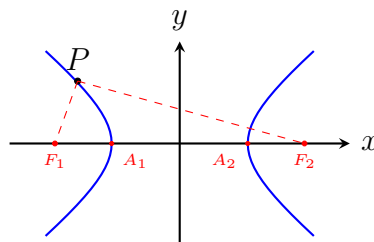
- Creciente: $y = \frac{b}{a}x$
- Decreciente: $y = -\frac{b}{a}x$

Cuando $O(h, k) \Rightarrow$

- $y - k = \frac{b}{a}(x - h)$ (creciente)
- $y - k = -\frac{b}{a}(x - h)$ (decreciente)



Lugar geométrico: $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$



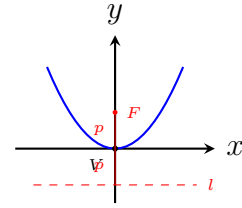
- A_1, A_2 : vértices principales
- B_1, B_2 : vértices no principales
- F_1, F_2 : focos

- e : excentricidad
- L_R : lado recto

Parábola

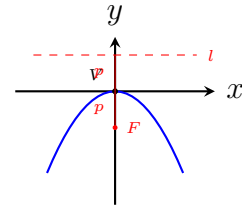
$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

Vértice: $V(h, k)$, $L_R = 4|p|$



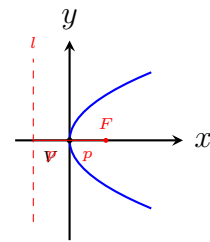
$$(x - h)^2 = -4p(y - k)$$

Vértice: $V(h, k)$, $L_R = 4|p|$



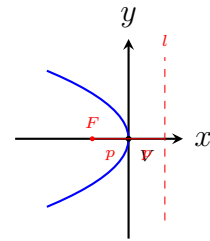
$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Vértice: $V(h, k)$, $L_R = 4|p|$

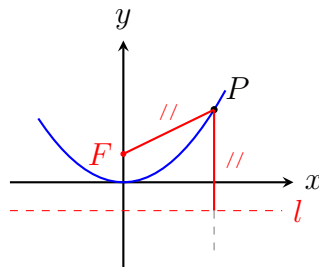


$$(y - k)^2 = -4p(x - h)$$

Vértice: $V(h, k)$, $L_R = 4|p|$



Lugar geométrico: $d(P, F) = d(P, l)$



- F : foco
- l : línea directriz
- L_R : lado recto